

PRIMER EXAMEN PARCIAL DE MODELAMIENTO DE DATOS (IS-381)

Instrucciones: Todas las preguntas deberán de desarrollar a mano alzada con lapicero. Está prohibido el uso de celulares y hablar con su compañero.

1. Elaborar a mano alzada (lapicero) el diseño conceptual (Modelo Entidad-Relación) y el diseño relacional o lógico (en las dos formas: Relación de tablas y código semejante al sql)

Una empresa dedicada al rubro de transportes desea informatizar sus principales procesos; todos los días se envían buses desde su terminal central ubicado cerca del mercado Atacama. Cada salida (o viaje) consta de un bus, origen, destino, fecha y hora de partida, piloto, copiloto y auxiliar; por cada bus se desea saber el número de placa, cantidad de asientos, código interno (único por cada bus), cantidad de pisos, marca y modelo (cama, semicama, 180 grados, entre otros). Por otro lado, los pilotos y los copilotos comparten los mismos datos; estos son: nombres, apellidos, sexo, número de celular, brevete, fecha de inicio de labores, fecha de nacimiento y nivel de conocimiento de mecánica automotriz (nulo, básico, intermedio o avanzado). Sobre los auxiliares, se desea saber sus nombres, apellidos, sexo, fecha de inscripción (en la empresa) y número de celular.

En cada viaje se puede tener como máximo una cantidad de pasajeros que no supere la cantidad de asientos del bus respectivo; además, cada pasajero debe viajar con su propio boleto, que contiene su nombre completo, edad, DNI, origen de viaje, destino, fecha y hora de salida, valor del boleto (en números y letras), número de asiento y el nombre de usuario del vendedor que lo atendió durante la compra del boleto.

El gerente sugiere que cada vendedor debe tener un nombre de usuario asignado con su respectiva clave de acceso (que debe ser encriptada para brindar mayor seguridad). También, se debe guardar el nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, fecha de inicio de labores, teléfono fijo, número de celular (indicando el operador y si es ordinario, RPM o RPC), observaciones, estado civil, sexo y correo electrónico.

Adicionalmente, considere que los vendedores pueden registrar una reserva vía teléfono o de manera presencial indicando el número de DNI y nombre completo del interesado. Recuerde que las reservas en el caso de que no sean confirmadas, se deben eliminar automáticamente una hora antes de la hora de partida del viaje.

(4 Ptos.)

2. Elaborar a mano alzada (lapicero) el diseño relacional o lógico (en las dos formas: relación de tablas y código semejante al sql)

Se desea automatizar parte de la gestión de Expreso “Los Chankas”, empresa que en un segmento de sus operaciones reparte paquetes de Ayacucho a Andahuaylas y viceversa.

Los encargados de llevar los paquetes son los conductores de los buses, de los que se quiere guardar el número de DNI, nombre, teléfono, dirección, región, provincia, distrito, celular, salario.

De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, peso, destinatario y dirección del destinatario, precio de envío.

Un conductor distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un conductor.

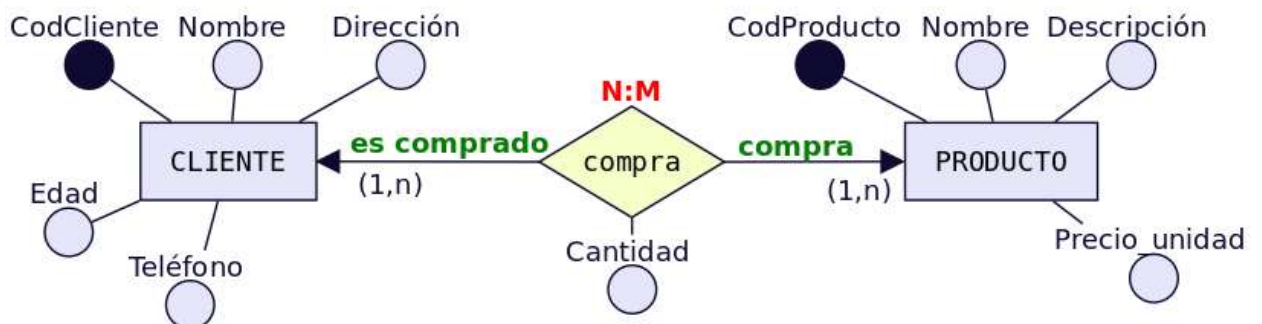
De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los buses que utilizan los conductores, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y capacidad de pasajeros, teléfono para contrato del bus. Un conductor puede conducir diferentes buses en fechas diferentes, y un bus puede ser conducido por varios conductores”.

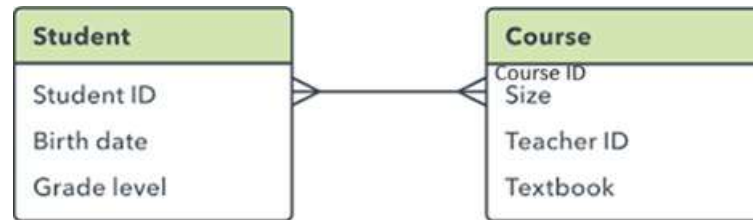
(3 Ptos.)

3. Resuelva las siguientes relaciones N:M (transformar la cardinalidad de muchos a muchos a relaciones de uno a muchos)

3.1)

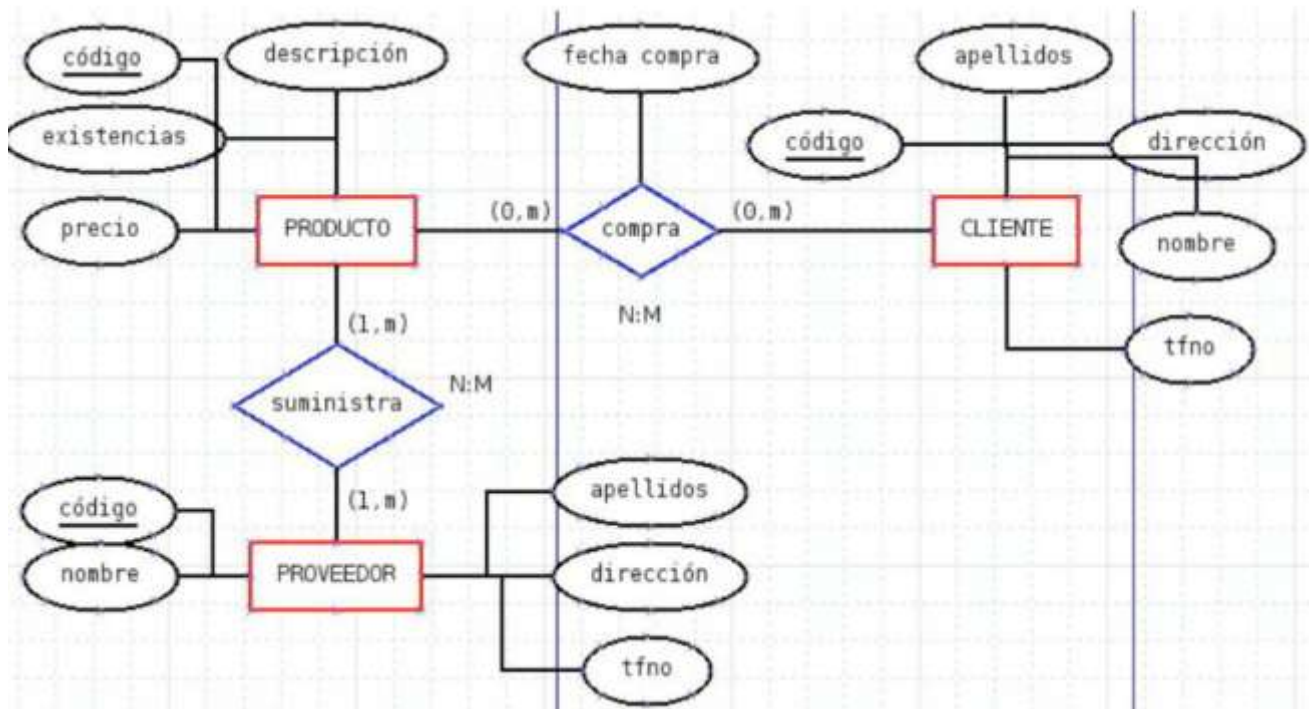


3.2)



(2 Ptos.)

4. Transforme el siguiente diagrama ER al esquema relacional equivalente (cualquiera de las dos formas) indicando claramente las claves primarias y llaves foráneas. Utiliza la notación vista en clase. Un negocio de venta de equipos de cómputo:



(3 Ptos.)

6. ¿Qué es la normalización de BD? ¿Cuál es su objetivo?. (1 Pto.)
7. Define y diferencia: llave primaria, llave foránea, llave compuesta. Ponga 1 ejemplo de c/u. (1 Pto.)
8. Que es la dependencia funcional y dependencia transitiva en la normalización de BD. Si es posibles muestre con un ejemplo. (1 Pto.)
9. Que es una base de datos consistente?. (1 Pto.)
10. Que es un esquema y una instancia en una base de datos. Ponga con 1 ejemplo cada uno. (1 Pto.)

**10. Normalizar hasta la 3FN la siguiente tabla sobre los asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS)**

DNI_Asegurado	Código_Asegurado	Nombres_Apellidos_Asegurado	Fecha_Afiliación	Fecha_Nacimiento_Asegurado	Dirección_Asegurado	Sexo_Afiliado	Código_IPRESS	Nombre_IPRESS	DNI_Afiliador	Nombres_Apellidos_Afiliador	Usuario_Afiliador
45747517	2347869	Juan Carlos Ortiz Vega	10/02/2025	03/12/1981	Av. Perú 613	Masculino	030216A307	Hospital Nazarenas	70269027	Eloy Morales Carrazco	EMORALES
31171155	2347880	Juana Laupa Roman	18/01/2025	05/10/1987	Jr. Chimu 145	Femenino	030216A307	Hospital Nazarenas	62058232	José Ortiz Martinez	JORTIZ
70149832	2347888	Carlos Portal Urquizo	15/03/2025	08/02/1959	Jr. Arica 112	Masculino	030213A201	CS. Licenciados	63565733	María Polanco Centeno	MPOLANCO
31152115	2347889	Javier Vargas Poma	01/02/2025	14/02/1979	Av. Ica 120	Masculino	030209A303	CS. San Juan	62058232	José Ortiz Martinez	JORTIZ
40044476	2347893	Karla Bujele Navio	03/03/2025	17/05/2001	Jr. Tacna 189	Femenino	030216A307	Hospital Nazarenas	70269027	Eloy Morales Carrazco	EMORALES
76043980	2347900	Alex Urrutia Caritas	01/05/2025	10/09/1990	Av. Ejercito 422	Masculino	030213A201	CS. Licenciados	63565733	María Polanco Centeno	MPOLANCO
75331315	2347906	María Nuñez Arce	07/04/2025	17/11/2001	Av. Grau 120	Femenino	030209A303	CS. San Juan	70269027	Eloy Morales Carrazco	EMORALES

(3 Ptos.)